

经济学原理（II）

zc-期中样题

满分 100 分，建议答题时间 120 分钟。对于计算题，请写出关键中间步骤。

一、单项选择题

1. 原样题第 1 题配有一条“黄油一大炮”的向外凸生产可能性边界：A 位于纵轴上端附近，B 位于边界上部，C 位于曲线内侧，D 位于靠近横轴的边界点。问：在这些点中，生产大炮的机会成本最低的是哪一点？

- (A) A (C) C
(B) B (D) D

解答：

沿着向外凸的生产可能性边界，从左上向右下移动时，生产更多大炮的边际机会成本递增。C 点位于曲线内侧，意味着资源未充分利用；若比较“再多生产一点大炮所需放弃的黄油”，样题标准答案给出 C。核心考点是识别“机会成本最低”对应曲线较平缓、或在非效率点存在改进空间。

C

2. 下面哪一辆轿车在被交易时不影响 2025 年中国的 GDP？

- (A) 一辆 2025 款全新蔚来 ES8 被一家中国国企采购，用于接送领导
(B) 一辆仓库里全新的 2024 款蔚来 ES8 被一家杭州盈利性中间商卖给一家美国私企
(C) 一辆 2025 款全新 Toyota 轿车在日本生产并卖给正在当地旅游的小李，随后小李将车开回上海并缴纳关税
(D) 一辆 2025 款南京生产的上汽大众 Polo Plus 被一对夫妇低价转手给隔壁老王

解答：

A、B、C 都对应当期新生产商品或当期服务，可能进入 2025 年 GDP；D 是二手车转手，车辆本身不是 2025 年新生产，不计入当期 GDP。

D

3. 下面哪位经济学家发表了《通论》，引发了经济学研究范式的革命？

- (A) 亚当·斯密 (C) 西蒙·库兹涅茨
(B) 约翰·梅纳德·凯恩斯 (D) 米尔顿·弗里德曼

解答：

《就业、利息和货币通论》由凯恩斯发表，是宏观经济学史上的关键著作。

B

4. 下面哪一个说法是不恰当的？

- (A) 学习经济学的一个好处是你最终会理解在股市中如何赚钱
(B) 学习经济学可以帮助你思考为了防止致命病毒扩散的经济封锁政策面临的权衡取舍
(C) 学习经济学的一个好处是你将培养做出更好决策的能力
(D) 在课表中某个宝贵时间段选择一门经济学课程，其机会成本是放弃其他同时段课程

解答：

经济学训练的是分析框架，不保证你一直在股市赚钱。其余说法都体现了经济学关于权衡、选择与机会成本的基本思想。

A

5. 泰德曾经是一名高中数学老师，他辞职后重返大学攻读计算机编程；毕业后被一家软件公司高薪聘用。这个例子最能体现下面哪个理论？

(A) 补偿性工资差异

(C) 信号

(B) 效率工资

(D) 人力资本

解答：

重新接受教育提高了生产率并带来更高工资，最直接体现人力资本理论。

D

6. 我们很难衡量歧视如何影响人们在劳动力市场上的结果，主要是因为

(A) 工资数据是关键但不易获取

(C) 人们有不同的个人特征，且就职于不同岗位

(B) 企业通常会谎报工资以掩饰歧视

(D) 最低工资法无差别地应用于不同人群

解答：

要识别歧视效应，必须把教育、经验、行业、岗位、地区等差异控制住，而现实中个体异质性很多，因此识别困难。

C

7. 约翰·罗尔斯关于“无知者之幕”背后的“原位”的思想实验，本意是引起人们注意

(A) 大多数穷人不知道如何找到更好的工作

(C) 富人有太多钱了，不知道怎么花

(B) 每个人出生后落入的人生境遇大多数由运气决定

(D) 只有平等机会才一定有效率

解答：

罗尔斯希望人们在不知道自己会出生在社会哪个位置时来思考制度设计，从而意识到初始境遇很大程度带有运气成分。

B

8. 根据摩尔定律，集成电路上晶体管数目约每两年增加一倍。根据增长率近似公式，这意味着晶体管数目的年增长率大约为

(A) 41%

(C) 50%

(B) 100%

(D) 30%

解答：

若两年翻一倍，则年增长率约满足 $(1 + g)^2 = 2$ ，所以 $g \approx \sqrt{2} - 1 \approx 41\%$ 。

A

9. 经济增长的稳态均衡意味着什么不随时间发生改变？

- (A) 不平等
(B) 贫困率

- (C) 人均 GDP
(D) 人均实物资本存量

解答：

索罗模型中的稳态指人均资本不再变化；人均 GDP 在无技术进步的稳态下也不再增长，但样题标准答案对应的是“人均实物资本存量”。

D

10. 约翰和小芳结婚并居住在中国。约翰是加拿大公民，在家照顾两个孩子，每个孩子照料价值各 20 万元；他夜里还为日本网站编写游戏程序，每年赚取 40 万元。小芳是中国公民、律师，因为业务常去美国出差，并赚取 200 万元年收入。请问，二人加起来对中国 GNP 的贡献是多少？

- (A) 40 万
(B) 80 万

- (C) 200 万
(D) 280 万

解答：

GNP 按居民口径计算。约翰不是中国居民（按样题给定口径），其家庭照料也不是市场交易；他为日本网站编程收入不计入中国 GNP。小芳是中国居民，其 200 万收入计入中国 GNP，因此总贡献为 200 万。

C

二、简答题

11. 请简单解释纵向公平与横向公平。这两个对公平的理解是由什么原则引申出来的？学界对这两个理解的争论是什么？

解答：

纵向公平是指支付能力更强的人应纳更多税；横向公平是指支付能力相似的人应承担相似税负。二者都引申自**支付能力原则**。争论点在于：纵向公平里，“多纳多少”才算公平并无唯一答案；横向公平里，“何谓相似支付能力”也并不容易界定，例如是否要把家庭责任、健康状况和非货币福利计入。

12. 当存在买方垄断时，为什么雇主能够以低于边际产品价值的工资招到所需的工人？

解答：

买方垄断雇主面对向上倾斜的劳动供给曲线。若想多雇一个人，往往必须提高所有工人的工资，因此**边际雇佣成本**高于工资本身。企业按照“**边际雇佣成本等于劳动边际产品价值**”决定雇佣量，于是均衡工资会低于边际产品价值。这说明买方垄断会压低工资与就业。

13. 请列举四个导致我国女性在劳动力市场中获得的工资逐年上涨的可能原因。

解答：

可答的方向很多，写出四点即可。例如：(1) 女性受教育程度上升，人力资本提高；(2) 对女性的歧视逐步下降；(3) 科技进步与新产业扩大了女性更容易进入的高薪岗位；(4) 女性劳动参与和职业晋升机会增加；(5) 最低工资或工会力量改善了弱势女性工资；(6) 更多女性愿意进入高压高回报职业，从而获得补偿性工资差异。

14. 请比较功利主义与自由主义。这两种政治哲学会导致绝对平等吗？为什么？

解答：
功利主义主张最大化社会总效用；自由主义（此处按罗尔斯意义）强调在“无知之幕”后选择公正制度，更重视最不利者处境。二者都不必然导向绝对平等。功利主义会考虑边际效用递减，因此支持一定再分配，但也会担心激励扭曲导致总财富下降；罗尔斯自由主义更接近平等，因为它更强调最不利者利益，但同样不会忽视激励和效率，故也不必然要求结果完全相同。

三、计算和分析题

15. 请将下表补充完整，并通过至少三种 GDP 计算方法说明，不同方法算出的 GDP 在理论上应当相等。公司 1、2、3 分别代表产业链上、中、下游企业。

	公司 1	公司 2	公司 3	经济整体
销售收入	1500	2000	_____	—
原料投入	0	_____	_____	—
劳动报酬	500	100	_____	9000
地租	100	75	200	_____
利息	_____	90	500	_____
利润	65	235	_____	3200
增加值	_____	_____	12000	_____

解答：
由公司 1 可得增加值 = 1500 - 0 = 1500，故利息 = 1500 - 500 - 100 - 65 = 835。公司 2 的原料投入应为来自公司 1 的 1500，因此增加值 = 2000 - 1500 = 500。公司 3 的原料投入应为来自公司 2 的 2000，故销售收入 = 12000 + 2000 = 14000，劳动报酬 = 12000 - 200 - 500 - 2900 = 8400，利润 = 3200 - 65 - 235 = 2900。经济整体地租 = 100 + 75 + 200 = 375，利息 = 835 + 90 + 500 = 1425，GDP = 1500 + 500 + 12000 = 14000。
支出法（最终产品法）： $GDP = 14000$ 。
收入法：
$$GDP = 9000 + 375 + 1425 + 3200 = 14000.$$

增加值法：
$$GDP = 1500 + 500 + 12000 = 14000.$$

$GDP = 14000$

16. 下表给出 2021 年美国家庭五等份收入份额：最低组 3.6%，第二组 9.0%，第三组 14.6%，第四组 22.6%，最高组 50.1%；同时已知收入最高 5% 的份额是 22.1%。

- (a) 请基于这些分组数据说明洛伦兹曲线应如何绘制；
(b) 计算基尼系数，并说明与真实基尼系数相比，你的估计为什么会有误差。

解答：
横轴取人口累计占比，纵轴取收入累计占比。用五等份并进一步把最高 20% 拆成 80-95% 和 95-100% 两段后，可得到点：
 $(0, 0), (0.2, 0.0362), (0.4, 0.1264), (0.6, 0.2726), (0.8, 0.4988), (0.95, 0.7790), (1, 1).$
其中小数略按样题做了凑整处理。
洛伦兹曲线下方面积近似为
$$A_L \approx 0.27723.$$

因此基尼系数
$$G = 1 - 2A_L = 1 - 2 \times 0.27723 = 0.44554.$$

$G \approx 0.4455$

误差的来源在于：我们把每一组内部家庭都近似看作“收入相同”，真实分布显然更连续、更厚尾；不过把最高收入组进一步拆出最高 5% 后，已经比只用五等份更准确，因为它更好刻画了高收入尾部。

17. 一个水果国度中，三种水果在 2023–2025 年的产量与价格如下：

水果	2023 年		2024 年		2025 年	
	产量	价格	产量	价格	产量	价格
苹果	30	1	40	1	45	4
橙子	90	2	95	3	90	5
西柚	60	1	65	2	70	3

- (a) 求 2024 至 2025 年名义 GDP 增长率；
- (b) 以 2024 年为基期，求 2023 年真实 GDP；
- (c) 求 2024 年的费雪环比经济指数；
- (d) 若代表性居民每年消费 3 个苹果、9 个橙子和 6 个西柚，以 2023 年为基期，求 2025 年 CPI。

解答：

2024 年名义 GDP 为

$$40 \times 1 + 95 \times 3 + 65 \times 2 = 455.$$

2025 年名义 GDP 为

$$45 \times 4 + 90 \times 5 + 70 \times 3 = 840.$$

故名义 GDP 增长率为

$$\frac{840 - 455}{455} \times 100\% = 84.6\%.$$

以 2024 年价格计算 2023 年真实 GDP：

$$30 \times 1 + 90 \times 3 + 60 \times 2 = 420.$$

2024 年相对 2023 年的费雪环比经济指数为

$$F_{2024,2023} = \sqrt{\frac{40 \times 1 + 95 \times 2 + 65 \times 1}{30 \times 1 + 90 \times 2 + 60 \times 1} \times \frac{40 \times 1 + 95 \times 3 + 65 \times 2}{30 \times 1 + 90 \times 3 + 60 \times 2}} \times 100 \approx 108.8.$$

CPI 以 2023 年为基期：

$$2023 \text{ 篮子成本} = 3 \times 1 + 9 \times 2 + 6 \times 1 = 27,$$

$$2025 \text{ 篮子成本} = 3 \times 4 + 9 \times 5 + 6 \times 3 = 75,$$

所以

$$CPI_{2025} = \frac{75}{27} \times 100 \approx 277.8.$$

名义 GDP 增长率 = 84.6%, $RGDP_{2023|2024} = 420,$

$F_{2024,2023} \approx 108.8,$ $CPI_{2025|2023} \approx 277.8$

18. 某国因疫情冲击偏离稳态。已知 2024 年人口为 2 亿，资本存量为 4.5 万亿，人口增长率为 5%，消费占 GDP 比重为 70%，总生产函数为

$$Y = K^{0.5}L^{0.5}.$$

假设没有折旧和技术进步。

- (a) 补全 2024 和 2025 年的人口、资本、GDP、储蓄（投资）、维持资本密度所需投资、资本密度、人均 GDP 和人均消费；
- (b) 若平均收敛速度取第 1 年的 36%，估计 2068 年人均 GDP 距离稳态还差多少；

(c) 政府应鼓励储蓄还是消费？黄金规则储蓄率目标是多少？

解答：

先算 2024 年：

$$Y = \sqrt{4.5 \times 2} = 3, \quad s = 0.3,$$

故储蓄（投资）

$$I = sY = 0.9.$$

维持资本密度不变所需投资为

$$nK = 0.05 \times 4.5 = 0.225.$$

资本密度为

$$k = \frac{4.5}{2} = 2.25,$$

人均 GDP 为

$$y = \frac{3}{2} = 1.5,$$

人均消费为

$$(1 - s)y = 0.7 \times 1.5 = 1.05.$$

到 2025 年，人口变为 2.1 亿，资本变为

$$K' = 4.5 + 0.9 = 5.4.$$

故

$$Y' = \sqrt{5.4 \times 2.1} = 3.3675,$$

$$I' = 0.3 \times 3.3675 = 1.0102,$$

$$\text{维持资本密度投资} = 0.05 \times 5.4 = 0.27,$$

$$k' = \frac{5.4}{2.1} = 2.5714,$$

$$y' = \frac{3.3675}{2.1} = 1.6036,$$

$$\text{人均消费} = 0.7 \times 1.6036 = 1.1225.$$

稳态满足

$$0.3k_e^{0.5} = 0.05k_e \Rightarrow k_e = 36,$$

故稳态人均产出

$$y_e = \sqrt{36} = 6.$$

第 1 年人均 GDP 增长率近似

$$\frac{1.6036 - 1.5}{1.5} \approx 0.069.$$

按题意用其中 36% 作为平均收敛速度近似，44 年后距稳态还差

$$6 - 1.5 \times (1 + 0.069 \times 0.36)^{44} \approx 1.6 \text{ 万/人}.$$

黄金规则在 Cobb-Douglas 形式 $y = k^\alpha$ 下有

$$s_{gold} = \alpha = 0.5.$$

当前储蓄率只有 0.3，低于黄金规则，因此政府更应鼓励储蓄。

$$s_{gold} = 0.5$$

19. 假设中国可贷资金市场处于均衡点 E 。回答下列问题：

- 图中的 r 代表什么？
- 若政府支出变化导致预算盈余，请解释它对储蓄、真实利率和可贷资金量的影响；
- 根据 AK 模型，若资本回报率 R 不变，这个效应对增长有何影响？

解答：

r 代表**真实利率**，因为可贷资金市场刻画的是储蓄与投资的实际配置，而不是名义货币回报。

若政府形成预算盈余，则公共储蓄上升，国民储蓄增加，可贷资金供给曲线右移，均衡真实利率下降，均衡可贷资金量上升，投资增加。

在 AK 模型中，若 R 不变，则更多可贷资金意味着更多投资和资本积累；利率下降提高储蓄激励折现后的现值权重，因而增长率可能提高。

20. 假定你可以同时投资两种资产 A 和 B 。 A 在状态 1 下收益为 8 万元、状态 2 下为 -4 万元； B 在状态 1 下为 -4 万元、状态 2 下为 8 万元。两种状态概率都为 0.5。

- 若只能买其中一种资产，期望收益与风险（标准差）是多少？
- 若同比率买入 A 与 B ，资产组合的期望收益与风险是多少？
- 若当前财富 $W_0 = 9$ 万元，效用函数为 $U = \sqrt{W}$ ，并且只有通过某机构才能买进这一等比例组合；已知单独买进 A 或 B 的价格均为 1 万元，你愿为 $A+B$ 组合支付的最高价格是多少？

解答：

单独持有一种资产时，期望收益为

$$E = 0.5 \times 8 + 0.5 \times (-4) = 2.$$

标准差为

$$\sigma = \sqrt{0.5(8-2)^2 + 0.5(-4-2)^2} = 6.$$

若等比例持有，设每种各买 1 份，则两种状态下组合收益都为

$$8 + (-4) = 4.$$

因此期望收益为 4，风险为 0。

单独买 1 单位 A 的期望效用为

$$0.5\sqrt{9-1+8} + 0.5\sqrt{9-1-4} = 0.5\sqrt{16} + 0.5\sqrt{4} = 3.$$

若组合总价为 X ，则其确定性财富为

$$9 - X + 4 = 13 - X.$$

使其与上式无差异，需要

$$\sqrt{13-X} = 3 \Rightarrow 13-X = 9 \Rightarrow X = 4.$$

由于题目按样题给法最终写成“通过机构买进 $A+B$ 组合的最高总价”，可支付的最高价格为 4 万元。

$$E_A = E_B = 2, \sigma_A = \sigma_B = 6, E_P = 4, \sigma_P = 0, X_{max} = 4$$

21. 在一个标准的两期消费-储蓄模型中，消费者无法控制 $t = 1, 2$ 的真实劳动收入 y_1, y_2 ，初始资产 $a_0 = 0$ ，两期之间资本的社会净回报率为 r 。设两期收入折现后相等，终身效用函数是

$$u(c_1, c_2) = \sqrt{c_1} + \sqrt{c_2}.$$

求：

- (a) 欧拉方程；
 (b) 终身资源约束；
 (c) $t = 1$ 时的边际消费倾向 MPC。

解答：

边际效用分别为

$$\frac{\partial u}{\partial c_1} = \frac{1}{2\sqrt{c_1}}, \quad \frac{\partial u}{\partial c_2} = \frac{1}{2\sqrt{c_2}}.$$

主观贴现因子为 1，因此欧拉方程为

$$\frac{1}{2\sqrt{c_1}} = (1+r) \frac{1}{2\sqrt{c_2}} \Rightarrow \frac{\sqrt{c_2}}{\sqrt{c_1}} = 1+r \Rightarrow c_2 = (1+r)^2 c_1.$$

题设“两期收入折现后相等”意味着

$$y_2 = (1+r)y_1,$$

故终身资源约束为

$$c_1 + \frac{c_2}{1+r} = y_1 + \frac{y_2}{1+r} = 2y_1.$$

代入欧拉方程得

$$c_1 + \frac{(1+r)^2 c_1}{1+r} = c_1 + (1+r)c_1 = (2+r)c_1 = 2y_1,$$

所以

$$c_1 = \frac{2}{2+r} y_1.$$

因此

$$MPC = \frac{\partial c_1}{\partial y_1} = \frac{2}{2+r}.$$

$$MPC = \frac{2}{2+r}$$

经济学原理（II）

zc-期末样题

满分 100 分，建议答题时间 120 分钟。半开卷；计算题请写出关键中间步骤，并清晰标示最终答案。

一、选择题（16 分，每小题 2 分）

1. 下列哪项符合丧志工人的定义？

- (A) 过去 1 年找工作但最近 4 周没有找工作的人
- (B) 想找工作但放弃找工作的人
- (C) 想全职工作但目前在兼职工作的人
- (D) 想上班摸鱼但害怕被领导开除的人

解答：

丧志工人是想工作、也愿意工作，但因为认为找不到合适工作而停止主动寻找工作的人。

B

2. 劳动参与率的计算公式是什么？

- (A) 劳动力人口/总人口 $\times 100\%$
- (B) 就业人口/成人人口 $\times 100\%$
- (C) 就业人口/总人口 $\times 100\%$
- (D) 劳动力人口/满 16 岁的人口 $\times 100\%$

解答：

劳动参与率等于劳动力人口占成年人口的比例；题中以满 16 岁人口作为成年人口口径。

D

3. 以下哪项不一定是非周期性失业？

- (A) 结构性失业
- (B) 自然失业
- (C) 自愿失业
- (D) 摩擦性失业

解答：

摩擦性失业和结构性失业属于非周期性失业，自然失业率也由非周期性失业构成；“自愿失业”并不必然对应非周期性失业的标准分类。

C

4. 以下哪一项包括在中国的 M2 但不包括在美国的 M2 中？

- (A) 非零售货币基金
- (B) 小额定期存款
- (C) 活期存款
- (D) 长期债券

解答：

按课堂比较口径，美国 M2 不包括非零售货币基金，而中国广义货币统计中相关口径更宽。小额定期存款和活期存款通常都在 M2 口径内，长期债券则不属于货币。

A

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
美联储理事会有 7 人：1 位主席、1 位副主席、5 位委员；中国人民银行领导班子也 7 人：1 位行长、1 位纪检监察组组长、5 位副行长，并称这种“1+1+5”的结构与美联储类似。所以从人数配置看，美联储的 5 位“委员”对应中国人民银行的 5 位副行长。

B

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
Lucas 的核心贡献是发展并应用理性预期假说，改变了宏观经济政策分析方式。

D

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
第一种名义汇率表示“1 单位外币可兑换多少单位本币”。站在 B 国视角，本币是比币，外币是阿币。根据绝对购买力平价，同一瓶椰汁换成本币后的价格应相等：

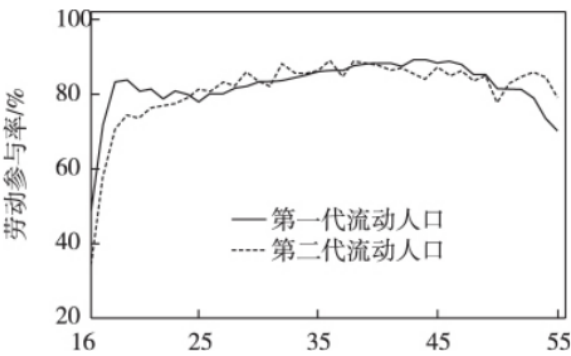
$$e = \frac{P_B}{P_A} = \frac{10 \text{ 比币}}{5 \text{ 阿币}} = 2 \text{ 比币/阿币}.$$

C

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
量化宽松是央行大规模购买金融资产来扩张资产负债表、压低长期利率和改善流动性，购买对象不必限于短期国库券。

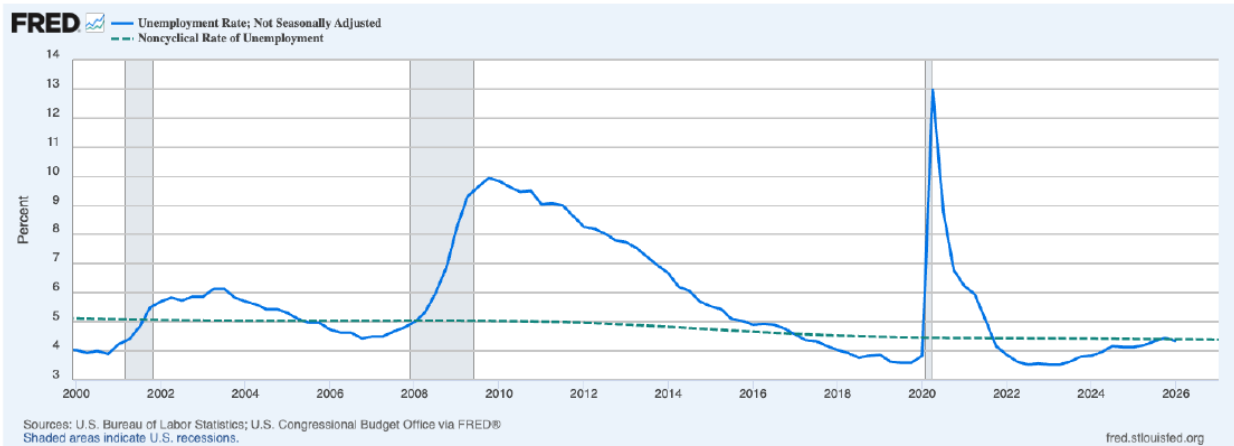
B



- (a)
- (b)
- (c)
- (d)

解答：

- (a) 主要体现在较年轻年龄段，尤其是 16-25 岁附近；其中 16-20 岁左右的差距最明显。
- (b) 第二代流动人口平均教育水平较高，完成教育并进入劳动力市场后，其潜在工资通常更高。工资越高，不参加工作的机会成本越高，因此在一些成年年龄段，第二代更有动力进入劳动力市场，劳动参与率可能略高。
- (c) 不矛盾。年轻阶段，受教育水平较高可能意味着继续上学或接受培训的收益更大，因而工作的机会成本较高，劳动参与率偏低；完成教育后，较高人力资本又会提高潜在工资，使“不工作”的机会成本上升，从而提高劳动参与率。同一个教育因素在不同生命周期阶段可能产生不同方向的影响。
- (d) 丧志工人和准待业工人通常不被计入劳动力人口。若成人流动人口数不变而这类人增加，劳动力人口占比下降，劳动参与率会下降。



- (a)
- (b)
- (c)

解答：

(a) 周期性失业率应按课堂定义理解为实际失业率相对于非周期性（自然）失业率的偏离：

$$u^{cyc} = u - u^{noncyc}.$$

- 因此，实线高于虚线时，周期性失业率为正，表示经济处在需求不足、衰退或复苏早期；实线低于虚线时，周期性失业率为负，表示经济高于正常就业水平、劳动力市场偏热。图中 2000 年前后实际失业率低于虚线，周期性失业率为负；2001 年衰退后转正并在 2002–2004 年为正；2006–2007 年又转为负。2008–2009 年金融危机后周期性失业率大幅转正，随后多年逐步回落，并在 2017–2019 年转为负。2020 年疫情冲击使周期性失业率短暂大幅为正，之后迅速下降，2022 年后多为负或接近零，2025–2026 年附近大体回到零附近。
- (b) 例如技术进步淘汰低效率岗位，使劳动者从低生产率行业转向新能源、数字经济、高端制造等更高生产率行业。短期内这会造成结构性失业，但长期有助于资源重新配置、提高社会总产出。
 - (c) 减少非周期性失业率的办法包括职业培训、就业信息平台、降低跨地区流动成本、改善岗位匹配等。减少周期性失业率的办法包括扩张性财政政策、扩张性货币政策，例如增加政府支出、减税、降息或公开市场买入债券以刺激总需求。

- (a)
- (b)
- (c)

- (d)
- (e)
- (f)

解答：

- (a) 存款 60,000 元，法定准备金率为 5%，所以法定准备金为 $60,000 \times 5\% = 3,000$ 元，超额准备金为 57,000 元。

工商银行的资产负债表（变化量）	
资产	负债
准备金 +60,000	存款 +60,000
法定准备金 +3,000	
超额准备金 +57,000	

- (b) 现金从公众手中转为银行存款，货币供给中“现金”减少 60,000 而“存款”增加 60,000，因此货币供给不变。基础货币中“流通中现金”减少 60,000 而“银行准备金”增加 60,000，因此基础货币也不变。
- (c) 工商银行最多贷出超额准备金 57,000 元，贷款暂时不回到工商银行，因此该行保留 3,000 元准备金以满足原存款的法定准备金要求。

工商银行的资产负债表（变化量）	
资产	负债
准备金 +3,000	存款 +60,000
贷款 +57,000	

- (d) 与小吴存款前相比，货币供给增加 57,000 元，因为新增贷款最终形成公众可使用的存款或现金；基础货币仍不变，因为商业银行贷款不创造基础货币。
- (e) 银行系统的存款乘数为

$$\frac{1}{rr} = \frac{1}{0.05} = 20.$$

60,000 元新增准备金最终支持总存款 $60,000/0.05 = 1,200,000$ 元，其中总贷款为 $1,200,000 - 60,000 = 1,140,000$ 元。

银行系统的资产负债表（总变化量）	
资产	负债
准备金 +60,000	存款 +1,200,000
贷款 +1,140,000	

- (f) 央行从小吴工商银行账户扣款会使工商银行存款负债减少 5,000 元，同时准备金被央行划走，资产端准备金减少 5,000 元。

工商银行的资产负债表（初始变化量）	
资产	负债
准备金 -5,000	存款 -5,000

扣款后工商银行存款余额为 55,000 元，法定准备金要求为 $55,000 \times 5\% = 2,750$ 元。若它此前只有 3,000 元准备金，支付 5,000 元后将出现准备金缺口；相对于合规要求，缺口为 $2,750 - (-2,000) = 4,750$ 元。因此它需要通过借入准备金、出售资产、收回或减少贷款等方式补足准备金。

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)
- (e)

解答：

- (a) 当 i 不变时， $(M/P)^d = Y/(4i)$ 与 Y 等比例变化，因此真实货币需求增长率为 g 。
- (b) 货币市场出清时 $M/P = Y/(4i)$ ，所以

$$M = \frac{PY}{4i}, \quad V = \frac{PY}{M} = 4i.$$

- (c) 若 i 不变，则 $V = 4i$ 不变，货币流通速度增长率为 0。
- (d) 一次性永久提高 i 会使 $V = 4i$ 的水平一次性上升；之后若名义利率维持在新的常数水平， V 的增长率仍为 0。
- (e) 长期中 V 不变时，数量方程 $MV = PY$ 给出

$$\mu + 0 = \pi + g,$$

因此货币供给增速应为

$$\mu = \pi + g.$$

$$V = 4i, \quad \mu = \pi + g$$

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)

解答：
表格补全如下。差额按“贷方/负债减借方/资产”的符号口径填写。

项目	差额	贷方/负债	借方/资产
1. 经常项目	50,000,000	310,000,000	-260,000,000
1.A. 货物和服务	60,000,000	290,000,000	-230,000,000
1.A.a. 货物	50,000,000	260,000,000	-210,000,000
1.A.b. 服务	10,000,000	30,000,000	-20,000,000
1.B. 初次收入	-11,000,000	16,000,000	-27,000,000
1.C. 二次转移	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
2. 资本和金融账户	-20,000,000	—	—
2.1. 资本账户	10,000	40,000	-30,000
2.2. 金融账户	-20,010,000	69,990,000	-90,000,000
2.2.1. 非储备性质	3,000,000	69,990,000	-66,990,000
2.2.2. 储备资产	-23,010,000	—	—
3. 净误差与遗漏	-30,000,000	—	—

(a) 经常项目差额为 50,000,000，资本和金融账户差额为 −20,000,000，因此净误差与遗漏为

$$-(50,000,000 - 20,000,000) = -30,000,000.$$

按讲义中对该类表格采用的广义进、出口总额口径，分母为经常项目和资本账户的贷方、借方绝对值之和：

$$310,000,000 + 260,000,000 + 40,000 + 30,000 = 570,070,000.$$

所以

$$\frac{|-30,000,000|}{570,070,000} \approx 5.26\%.$$

这个比例明显不低，说明数据失真或统计误差比较值得重视。若只用货物和服务进出口总额作分母，比例约为 5.77%，结论不变。

(b) 以表中资本和金融账户差额作为净资本流入 NCI，有 $NCI = -20,000,000$ 。理论上

$$NX = -NCI = 20,000,000.$$

(c) 第一种名义汇率表示“1 单位外币可兑换多少单位本币”，因此从 X 国视角有 $E = 2 \text{ X 币/美元}$ 。第一种真实汇率可写为

$$RER = \frac{EP^*}{P} = \frac{2 \times 390}{690} = \frac{780}{690} \approx 1.130.$$

含义是：一件美国饰品折成 X 币后的价格，约等于 1.13 件 X 国饰品的价格。

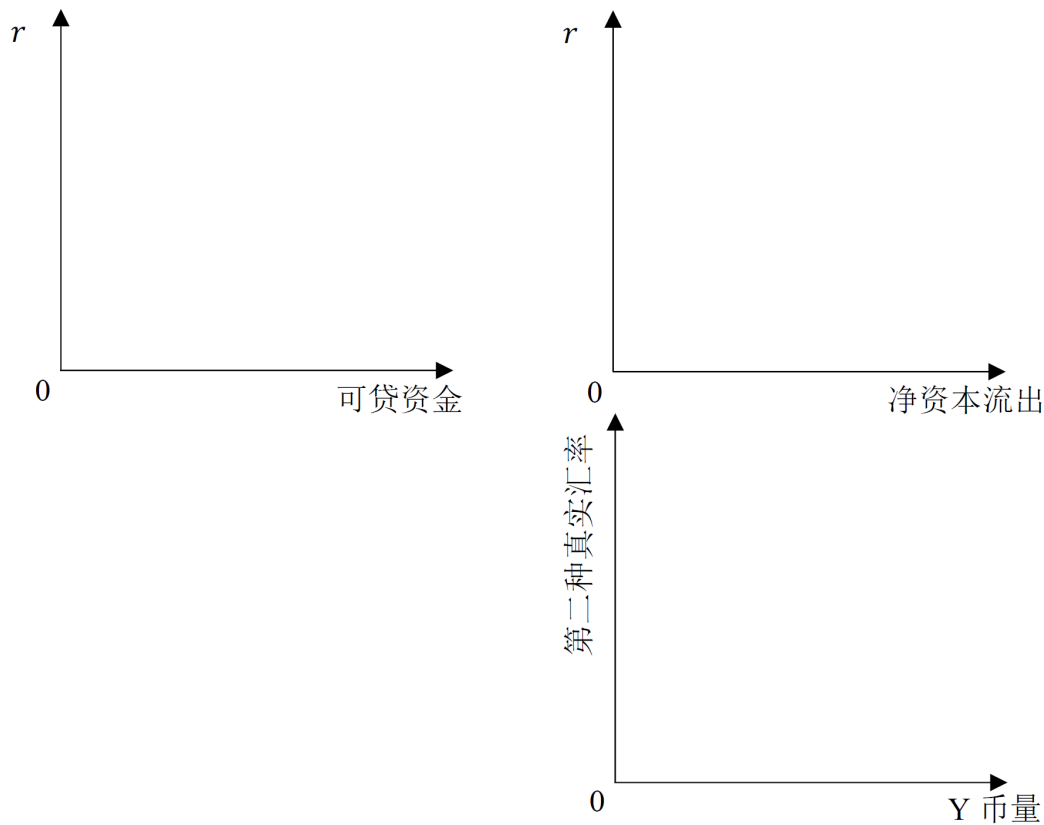
(d) 新的第一种名义汇率为 $E' = 3 \times \text{币/美元}$ ，新的真实汇率为

$$RER' = \frac{E'P^{*'}}{P'} = \frac{3 \times 310}{790} = \frac{930}{790} \approx 1.177.$$

真实汇率从约 1.130 上升到约 1.177。按课堂的第一种真实汇率口径，真实汇率上升表示本国产品相对外国产品更便宜、国际竞争力增强。因此 X 国该产品的国际竞争力上升；名义贬值带来的竞争力提升超过了本国通胀和美国价格下降带来的抵消效应。

净误差与遗漏 = -30,000,000, $RER \approx 1.130$, $RER' \approx 1.177$

(a)

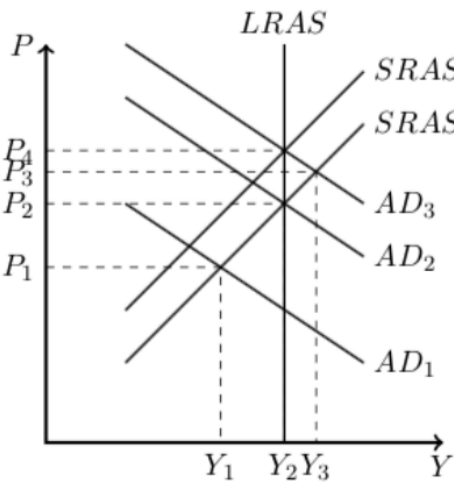


(b)

解答：

- (a) 投资税收减免提高任一真实利率下的投资意愿，在可贷资金市场中表现为需求曲线右移。均衡真实利率上升，沿着储蓄曲线国内储蓄量增加；由于投资需求曲线本身右移，国内投资也增加。真实利率上升使本国资产更有吸引力，净资本流出 NCO 下降。在净外汇市场中，Y 国有贸易顺差，NCO 是 Y 币净供给来源；NCO 下降使 Y 币供给曲线左移。若按图中“第二种真实汇率”作纵轴，均衡真实汇率上升，代表 Y 币真实升值；等价地，按第一种真实汇率口径则是下降。本币真实升值会抑制出口、刺激进口，所以净出口和贸易顺差下降。
- (b) 出口商反对该政策，是因为该政策通过提高真实利率、减少 NCO 并推动本币真实升值，使本

国产品在国际市场上变贵。出口竞争力下降，出口量和利润可能减少；对于原本依赖贸易顺差的出口部门尤其不利。



- (a)
- (b)
- (c)

解答：

- (a) 当前在 AD_1 与 $SRAS_1$ 的交点，产出为 $Y_1 < Y_2 = Y_{fe}$ ，因此是衰退性缺口或负产出缺口。央行应进行扩张性公开市场操作，即买入债券，增加货币供给、降低利率，推动总需求右移以关闭缺口。
- (b) 例子：失业保险。经济下行时失业人数上升，失业保险支出自动增加，居民可支配收入下降幅度被缓冲，消费减少得更少，从而稳定总需求。累进所得税也类似：收入下降时平均税负自动下降，缓冲可支配收入和消费。
- (c) 若初始在 AD_2 与 $SRAS_1$ 的交点，经济大致处于长期均衡。央行降息会使总需求右移到类似 AD_3 的位置。短期内，经济沿 $SRAS_1$ 移动，产出高于潜在产出，物价水平上升。长期中，工资和其他投入价格上升，短期总供给左移至类似 $SRAS_2$ ，产出回到潜在产出 Y_{fe} ，但物价水平永久更高。长期结果说明货币中性：货币政策在长期主要影响价格水平等名义变量，不改变实际 GDP、自然失业率等真实变量。

- (a)
- (b)
- (c)

解答：

- (a) 预期未来 GDP 降低会使计划投资减少，进而使总需求曲线左移。短期总供给曲线不立即调整，新的短期均衡出现在原长期均衡左侧，实际产出低于潜在产出，物价水平下降，经济出现衰退性缺口。
- (b) 在凯恩斯交叉图中，计划投资减少属于自主支出的下降，因此总支出曲线 $AE = C + I + G + NX$ 整体向下移动。由于均衡条件是 $Y = AE$ ，新的交点位于更低的实际 GDP。收入下降还会通过消费函数进一步压低消费，产生乘数效应，所以总产出下降幅度通常大于最初的投资下降幅度。
- (c) 长期中，衰退性缺口带来失业和闲置产能，名义工资和投入价格下行，短期总供给曲线逐渐右移。经济最终回到 LRAS 上，实际 GDP 回到潜在 GDP，但物价水平低于最初水平。也可以从凯恩斯交叉理解：较低物价提高实际货币余额并降低利率，刺激投资和总支出，直到产出恢复到潜在水平。

- (a)
- (b)
- (c)

解答：

先由可贷资金市场均衡得到真实利率：

$$S = I \Rightarrow 300 + 1000r = 400 - 1000r \Rightarrow r = 0.05.$$

因此

$$I = 400 - 1000 \times 0.05 = 350.$$

题目只给出 RRR 而没有给出基础货币，所以 RRR 本身不能单独决定货币供给；在本题中，货币市场出清可理解为央行和银行体系提供与 $r = 0.05$ 相容的货币供给，即 $M^s = M^d = 18,000$ 。若额外假设没有现金漏损和超额准备金，则相容的准备金或基础货币为 $18,000 \times 0.07 = 1,260$ ，但这一数值不改变 AD 的表达式。

又有

$$Y - T + TR = Y - 0.1Y + 0.05Y = 0.95Y,$$

所以

$$C = 2400 + 0.4 \times 0.95Y - 100P = 2400 + 0.38Y - 100P,$$

$$NX = X - M = 1800 - (1000 + 0.2 \times 0.95Y) = 800 - 0.19Y.$$

因此总需求满足

$$Y = C + G + I + NX = (2400 + 0.38Y - 100P) + 300 + 350 + (800 - 0.19Y),$$

$$0.81Y = 3850 - 100P,$$

即

$$AD: Y = \frac{3850 - 100P}{0.81} \approx 4753.09 - 123.46P.$$

短期均衡由 $AD = SRAS$ 决定:

$$\frac{3850 - 100P}{0.81} = 500P - 1500.$$

两边乘以 0.81:

$$3850 - 100P = 405P - 1215,$$

$$5065 = 505P \Rightarrow P \approx 10.03.$$

于是

$$Y = 500 \times 10.03 - 1500 \approx 3514.85.$$

因为 $Y \approx 3514.85 > Y^{fe} = 3000$, 经济处在高于潜在产出的过热状态, 政府应该给经济“降温”。若只通过改变 G 来使短期均衡回到自然水平, 则在目标点 $Y = 3000$ 时, 由 $SRAS$ 得

$$3000 = 500P - 1500 \Rightarrow P = 9.$$

令新的政府支出为 G' , AD 变为

$$Y = (2400 + 0.38Y - 100P) + G' + 350 + (800 - 0.19Y),$$

即

$$0.81Y = 3550 + G' - 100P.$$

代入 $Y = 3000$ 、 $P = 9$:

$$0.81 \times 3000 = 3550 + G' - 900,$$

$$2430 = 2650 + G' \Rightarrow G' = -220.$$

因此若机械地只调整政府支出, 需要

$$\Delta G = G' - G = -220 - 300 = -520.$$

这个数值意味着仅靠 G 调整需要大幅紧缩, 甚至把政府支出降为负值, 在现实中不可行; 政策含义是应采取强紧缩财政, 或配合增税、减少转移支付、紧缩货币政策等方式共同“降温”。

$AD: Y \approx 4753.09 - 123.46P, \quad P \approx 10.03, \quad Y \approx 3514.85, \quad \Delta G = -520$
--

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
向外凸出的生产可能性边界表示随着某种产品产量继续增加，需要放弃的另一种产品越来越多，因此边际机会成本递增。

C

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
新房属于投资，机床属于投资，中介佣金属于当期服务；二手车本身不是本期生产，不计入当期 GDP。

C

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
行为决策往往取决于“再多做一点”的收益与成本，因此边际税率更能反映激励。总额税的边际税率通常为零；累进税制下边际税率常高于平均税率。

B

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
GDP 是地域口径，GNP 是居民口径。若境内有较多外国资本获取收益而本国居民来自国外的收入较少，则净要素收入为负，故 GNP 小于 GDP。

B

- (A)
- (C)
- (B)
- (D)

解答：
固定消费篮子没有及时反映替代行为，这就是 CPI 的替代偏差。

A

- (A)
- (C)
- (B)
- (D)

解答：
稳态条件是 $sf(k) = (n + \delta)k$ 。若左边更小，则人均资本会下降。

B

- (A)
- (C)
- (B)
- (D)

解答：
预算赤字降低公共储蓄，从而降低国民储蓄，表现为可贷资金供给左移，真实利率上升，投资被部分挤出。

B

- (A)
- (C)
- (B)
- (D)

解答：
费雪方程近似为 $i \approx r + \pi^e$ 。当预期通胀上升、真实利率不变时，名义利率上升。

B

- (A)
- (C)
- (B)
- (D)

解答：
分散化主要消除个别资产特有的波动，即非系统性风险；系统性风险无法仅靠持有更多资产消除。

C

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
半强式有效市场假说强调公开信息被迅速反映在价格中，但并不等于价格绝不偏离基本面。

B

解答：
转移支付不计入 G ，因为它不是对本期最终产品和服务的购买，而只是收入在家庭、政府等主体之间的再分配，比如养老金、失业补助等。GDP 统计的是当期生产而不是收入转手本身，所以转移支付不直接进入支出法中的 G 。但转移支付会改变居民可支配收入，进而影响消费 C ；若消费因此上升，就会通过支出法间接影响 GDP。也就是说，转移支付不直接计入 GDP，但会通过影响行为间接改变 GDP。

解答：
GDP 平减指数覆盖的是国内生产的最终产品和服务，因此政府购买、投资品价格都会影响它；CPI 覆盖的是居民消费的固定篮子，因此进口消费品也会影响它。两者变动幅度可能不同，原因在于：第一，覆盖对象不同；第二，CPI 使用固定篮子，容易出现替代偏差；第三，GDP 平减指数随当期产出结构变化而变化。例如进口消费品价格大涨时，CPI 可能显著上升，而 GDP 平减指数未必同步上升。

解答：
提高储蓄率会增加投资，从而提高资本积累速度，使经济向更高的人均资本和更高的人均产出稳态过渡。因此长期水平会提高。但由于资本存在边际报酬递减，单靠提高储蓄率不能永久维持更高的人均增长率；当经济到达新的稳态后，人均增长再次回到零（若无外生技术进步）。所以更高的储蓄率带来的是向更高稳态的过渡增长，而不是永久提高长期增长率。

解答：
非系统性风险来自个别企业或个别资产特有事件，例如管理失误、产品失败、单个行业冲击等。若将多种相关性不完全的资产放入一个组合，个别波动可以部分相互抵消，因此总风险下降。可是系统性风险来自宏观因素，如衰退、利率冲击、通胀或金融危机，这类风险会同时影响大量资产，无法仅靠“多持有几只资产”消除。因此分散化降低的是可分散风险，不是让总风险必然变成零。

-
-
-
-

•

•

(1)

(2)

(3)

解答：

按支出法口径：

$$C = 100 + 50 + 40 + 10 = 200.$$

其中中介佣金 10 属于本期服务，计入消费；新房不计入消费。

投资包括新建住房、企业设备投资和存货投资，因此

$$I = 200 + 60 + 30 = 290.$$

政府购买只包括政府对最终产品和服务的购买，

$$G = 90.$$

养老金属于转移支付，不计入 G 。

净出口为

$$NX = X - M = 70 - 40 = 30.$$

故 GDP 为

$$Y = C + I + G + NX = 200 + 290 + 90 + 30 = 610.$$

$$C = 200, \quad I = 290, \quad G = 90, \quad NX = 30, \quad GDP = 610.$$

养老金不计入 GDP，是因为它不是对本期生产的支付；旧房本身也不计入 GDP，是因为它不是本期生产。但旧房交易中的中介佣金是本期新增服务，所以要计入 GDP。两者都不属于“当期生产的最终产品本身”，但中介服务属于本期生产。

(1)

(2)

(3)

解答：

原分配下的累计人口占比与累计收入占比分别为

$$(0, 0), (0.2, 0.04), (0.4, 0.12), (0.6, 0.25), (0.8, 0.47), (1, 1).$$

洛伦兹曲线下方面积用梯形面积近似：

$$A_L = \sum_{i=1}^5 \frac{0.2(y_{i-1} + y_i)}{2} = 0.004 + 0.016 + 0.037 + 0.072 + 0.147 = 0.276.$$

故基尼系数为

$$G = 1 - 2A_L = 1 - 2 \times 0.276 = 0.448.$$

$$G_{\text{原}} = 0.448.$$

调整后的累计收入占比分别为

$$(0, 0), (0.2, 0.08), (0.4, 0.20), (0.6, 0.33), (0.8, 0.55), (1, 1).$$

此时面积为

$$A'_L = 0.008 + 0.028 + 0.053 + 0.088 + 0.166 = 0.344.$$

故新的基尼系数

$$G' = 1 - 2A'_L = 1 - 2 \times 0.344 = 0.336.$$

$$G_{\text{新}} = 0.336.$$

因为基尼系数从 0.448 降到 0.336，说明收入分配更趋平等，不平等程度下降。

(1)

(2)

(3)

(4)

解答：

2025 年名义 GDP：

$$NGDP_{2025} = 10 \times 2 + 8 \times 5 + 6 \times 4 = 84.$$

2026 年名义 GDP：

$$NGDP_{2026} = 12 \times 3 + 7 \times 6 + 8 \times 5 = 118.$$

以 2025 年为基期，2026 年真实 GDP 为

$$RGDP_{2026}^{(2025)} = 12 \times 2 + 7 \times 5 + 8 \times 4 = 91.$$

由于 2025 年基期下真实 GDP 就是 84，所以真实增长率为

$$\frac{91}{84} - 1 = \frac{7}{84} \approx 8.33\%.$$

2026 年 GDP 平减指数为

$$\text{Deflator}_{2026} = \frac{NGDP_{2026}}{RGDP_{2026}^{(2025)}} \times 100 = \frac{118}{91} \times 100 \approx 129.67.$$

固定消费篮子在 2025 年成本为

$$2 \times 2 + 1 \times 5 + 3 \times 4 = 21.$$

在 2026 年成本为

$$2 \times 3 + 1 \times 6 + 3 \times 5 = 27.$$

故 2026 年 CPI 为

$$CPI_{2026} = \frac{27}{21} \times 100 \approx 128.57.$$

$$NGDP_{2025} = 84, \quad NGDP_{2026} = 118,$$

$$RGDP_{2026}^{(2025)} = 91, \quad g_{\text{real}} \approx 8.33\%,$$

$$\text{Deflator}_{2026} \approx 129.67, \quad CPI_{2026} \approx 128.57.$$

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

解答:

因为

$$y_0 = f(k_0) = 27^{1/3} = 3,$$

所以实际人均投资为

$$sf(k_0) = 0.16 \times 3 = 0.48.$$

维持资本密度不变所需投资为

$$(n + \delta)k_0 = (0.01 + 0.03) \times 27 = 1.08.$$

由于

$$0.48 < 1.08,$$

所以人均资本将下降, 说明经济位于稳态之上。

由题给更新式,

$$k_1 = \frac{(1 - 0.03) \times 27 + 0.16 \times 3}{1.01} = \frac{26.19 + 0.48}{1.01} = \frac{26.67}{1.01} \approx 26.41.$$

稳态满足

$$sf(k) = (n + \delta)k \implies 0.16k^{1/3} = 0.04k.$$

当 $k > 0$ 时, 可化为

$$0.16 = 0.04k^{2/3} \implies k^{2/3} = 4 \implies k^* = 4^{3/2} = 8.$$

$$k^* = 8.$$

对于 Cobb-Douglas 形式 $y = k^\alpha$, 黄金规则储蓄率为

$$s_{\text{gold}} = \alpha = \frac{1}{3}.$$

$$s_{\text{gold}} = \frac{1}{3}.$$

因此本题当前储蓄率 0.16 低于黄金规则储蓄率, 但由于初始 $k_0 = 27$ 远高于稳态 8, 短期内人均资本仍会下降; 这说明“是否位于黄金规则”与“是否高于当前稳态”是两个不同判断。

- (1)
- (2)
- (3)

解答:

对资产 A,

$$E(r_A) = 0.5 \times 30\% + 0.5 \times (-10\%) = 10\%.$$

偏差分别为 20% 与 -20%, 故方差

$$\text{Var}(r_A) = 0.5(20\%)^2 + 0.5(-20\%)^2 = 0.04,$$

标准差

$$\sigma_A = 20\%.$$

同理,

$$E(r_B) = 10\%, \quad \sigma_B = 20\%.$$

若按 1:1 组合持有, 则两种状态下组合收益率都为

$$r_P = 0.5 \times 30\% + 0.5 \times (-10\%) = 10\%$$

或

$$r_P = 0.5 \times (-10\%) + 0.5 \times 30\% = 10\%.$$

因此

$$E(r_P) = 10\%, \quad \sigma_P = 0.$$

$$E(r_A) = E(r_B) = 10\%, \quad \sigma_A = \sigma_B = 20\%,$$

$$E(r_P) = 10\%, \quad \sigma_P = 0.$$

这里两种资产在两个状态下呈完全负相关, 个别波动被恰好抵消, 所以组合风险降为零。这说明分散化能够消除资产特有风险。但现实中资产通常不会如此完美地负相关, 且宏观冲击会同时影响多种资产, 因此系统性风险一般无法被完全消除。

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
机会成本是为了得到某物而放弃的最佳备选项价值，不一定等于货币成本。

C

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
更高教育提升生产率并带来更高工资，体现的是人力资本理论。

C

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
买方垄断下企业面临的边际雇佣成本高于工资；适度最低工资可能压低这一边际成本，从而提高就业。

B

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
境内外资企业在中国境内生产计入 GDP，但其收益最终归外国居民所有，因此不增加中国 GNP。

B

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
拉氏指数使用基期数量，帕氏指数使用当期数量，费雪指数是二者的几何平均。

C

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
黄金规则追求的是最大稳态人均消费，而不是最大产出。

B

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
投资税收抵免提高投资回报，增强企业投资意愿，因此投资需求右移。

B

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
由 $r \approx i - \pi^e$ ，名义利率不变而预期通胀下降，则真实利率上升。

B

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
有效市场强调信息反映速度，不等于排除一切阶段性偏离。

C

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
高风险人群更愿意投保是逆向选择；投保后行为更不谨慎才是道德风险。

A

解答：
CPI 关心的是居民消费篮子的生活费用，只要居民消费中包含进口品，进口消费品涨价就会直接推高 CPI。GDP 平减指数关心的是本国生产的最终产品和服务价格，进口品不属于国内生产，因此进口消费品涨价不直接进入 GDP 平减指数。由此，若涨价主要集中在进口消费品，CPI 可能明显上升，而 GDP 平减指数上升较少甚至几乎不变。

解答：
补偿性工资差异是指不同工作条件、危险程度、舒适度或稳定性不同，企业需要用更高工资补偿较差岗位的非货币劣势；它强调的是**岗位属性不同**。人力资本差异则强调劳动者教育、培训、经验和技能不同，从而导致生产率与工资差异；它强调的是**劳动者能力不同**。因此，同样是高工资，一种可能是“因为工作更辛苦更危险”，另一种可能是“因为劳动者更有生产率”。

解答：
在竞争市场中，工资由供需决定；若最低工资高于均衡工资，会造成劳动供给大于劳动需求，从而出现失业。在买方垄断市场中，企业面临向上倾斜的劳动供给曲线，边际雇佣成本高于工资，因而雇佣量低于竞争水平。此时适度最低工资可能降低边际雇佣成本，使企业愿意雇佣更多工人，就业反而可能上升。关键差异在于：**竞争市场原本已在均衡点附近，买方垄断市场原本存在雇佣不足。**

解答：
基尼系数衡量的是收入分配的不平等程度，是一个相对差距指标；贫困则关注是否低于某个基本生活标准，是绝对生活水平问题。基尼系数下降可能只是高收入群体与中等收入群体差距缩小，而最底层群体收入未必真正提高；也可能是在整体收入都下降时差距缩小，但贫困反而加重。因此降低不平等与减少贫困相关，但并不是同一件事。

-
-
-
-
-

•

•

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

解答:

GDP 由支出法计算:

$$GDP = C + I + G + X - M = 3200 + 900 + 1100 + 600 - 800 = 5000.$$

$$\boxed{GDP = 5000.}$$

净国外要素收入为

$$NFIA = 120 - 270 = -150.$$

因此

$$GNP = GDP + NFIA = 5000 - 150 = 4850.$$

$$\boxed{GNP = 4850.}$$

净国内生产总值

$$NDP = GDP - \text{折旧} = 5000 - 250 = 4750.$$

$$\boxed{NDP = 4750.}$$

人均 GDP 为

$$\frac{5000 \text{ 亿元}}{5000 \text{ 万人}} = 10 \text{ 万元/人.}$$

$$\boxed{\text{人均 GDP} = 10 \text{ 万元/人.}}$$

转移支付不进入 G , 因为它不是政府对当期最终产品和服务的购买, 不对应当期新增生产; 它只是收入再分配, 会通过居民消费等渠道间接影响 GDP。

(1)

(2)

(3)

(4)

解答:

名义 GDP:

$$NGDP_{2025} = 10 \times 2 + 10 \times 4 = 60,$$

$$NGDP_{2026} = 8 \times 3 + 12 \times 5 = 84.$$

$$\boxed{NGDP_{2025} = 60, \quad NGDP_{2026} = 84.}$$

以 2025 年为基期，2026 年真实 GDP 为

$$RGDP_{2026}^{(2025)} = 8 \times 2 + 12 \times 4 = 64.$$

故真实增长率

$$\frac{64}{60} - 1 = \frac{4}{60} \approx 6.67\%.$$

$RGDP_{2026}^{(2025)} = 64, \quad g_{\text{real}} \approx 6.67\%.$

拉氏价格指数（以 2025 数量作权重）为

$$P_L = \frac{10 \times 3 + 10 \times 5}{10 \times 2 + 10 \times 4} = \frac{80}{60} = 1.3333.$$

帕氏价格指数（以 2026 数量作权重）为

$$P_P = \frac{8 \times 3 + 12 \times 5}{8 \times 2 + 12 \times 4} = \frac{84}{64} = 1.3125.$$

费雪价格指数为

$$P_F = \sqrt{P_L P_P} = \sqrt{1.3333 \times 1.3125} \approx 1.3229.$$

故三种通胀率分别约为

$$33.33\%, \quad 31.25\%, \quad 32.29\%.$$

$P_L \approx 133.33, \quad P_P = 131.25, \quad P_F \approx 132.29.$

当消费者发生替代行为时，会减少对涨价较多商品的购买。拉氏指数固定使用基期数量，没有反映这种替代，因此通常会更高；帕氏指数使用当期数量，部分反映了替代行为，所以通常较低。

(1)

(2)

(3)

(4)

解答：
初始均衡由

$$120 + 15r = 360 - 15r$$

得到

$$30r = 240, \quad r = 8.$$

此时

$$I = 360 - 15 \times 8 = 240.$$

$r_0 = 8\%, \quad I_0 = 240.$

出现预算赤字后，

$$60 + 15r = 360 - 15r$$

得到

$$30r = 300, \quad r_1 = 10.$$

于是

$$I_1 = 360 - 15 \times 10 = 210.$$

$$r_1 = 10\%, \quad I_1 = 210.$$

挤出效应即投资减少量:

$$240 - 210 = 30.$$

$$\text{投资被挤出} 30.$$

若预期通胀率由 3% 上升到 5%，真实利率保持在 10%，则按费雪方程

$$i \approx r + \pi^e = 10\% + 5\% = 15\%.$$

$$i \approx 15\%.$$

(1)

(2)

(3)

(4)

解答:

由

$$K_{t+1} - K_t = sY_t - \delta K_t = sAK_t - \delta K_t = (sA - \delta)K_t,$$

两边同时除以 K_t , 得到

$$g_K = \frac{K_{t+1} - K_t}{K_t} = sA - \delta.$$

由于 $Y_t = AK_t$, 资本与产出同比例增长, 所以

$$g_Y = g_K = sA - \delta.$$

当 $s = 0.30$ 时,

$$g = 0.30 \times 0.20 - 0.05 = 0.06 - 0.05 = 0.01.$$

即长期增长率为

$$g = 1\%.$$

当 $s = 0.35$ 时,

$$g' = 0.35 \times 0.20 - 0.05 = 0.07 - 0.05 = 0.02,$$

即

$$g' = 2\%.$$

与索罗模型不同, AK 模型中资本不存在边际报酬递减, 因此更高储蓄率不仅能提高产出水平, 还能持续提高长期增长率; 索罗模型中由于资本边际报酬递减, 更高储蓄率只能提高稳态水平, 不能永久提高长期人均增长率 (若无外生技术进步)。

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

解答：

资产 C 的期望收益率为

$$E(r_C) = 0.5 \times 40\% + 0.5 \times (-20\%) = 10\%.$$

资产 D 的期望收益率为

$$E(r_D) = 0.5 \times (-10\%) + 0.5 \times 20\% = 5\%.$$

$$E(r_C) = 10\%, \quad E(r_D) = 5\%.$$

组合在状态 1 的收益率为

$$r_1 = 0.4w + (-0.1)(1 - w) = 0.5w - 0.1.$$

状态 2 的收益率为

$$r_2 = (-0.2)w + 0.2(1 - w) = 0.2 - 0.4w.$$

若组合无风险，则两种状态收益率相等：

$$0.5w - 0.1 = 0.2 - 0.4w.$$

解得

$$0.9w = 0.3, \quad w = \frac{1}{3}.$$

此时无风险收益率为

$$r_f = 0.5 \times \frac{1}{3} - 0.1 = \frac{1}{6} - 0.1 = \frac{1}{15} \approx 6.67\%.$$

$$w = \frac{1}{3}, \quad r_f \approx 6.67\%.$$

现实中资产之间极少呈现如此精确的负相关关系；即使在历史数据中看起来能对冲，相关性也会随宏观环境变化而改变，且共同的系统性风险往往无法被完全抵消，所以完美对冲很少真正稳定存在。

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
边界外移表示生产能力提升，但点在边界内侧说明现实生产没有用满资源，仍存在无效率。

B

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
GDP 是地域口径，GNP 是居民口径。境内外资企业在中国生产的新增产出计入 GDP，但收益归外国居民，不增加中国 GNP。

B

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
CPI 包含居民消费的进口品，而 GDP 平减指数只覆盖国内生产。进口品涨价会直接推高 CPI，但不一定直接推高 GDP 平减指数。

A

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
买方垄断下边际雇佣成本高于工资。适度最低工资会让企业在一段区间内以相同工资雇更多工人，从

而降低边际雇佣成本。

C

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
按 70 规则，增长率约为 $70/14 = 5\%$ 。

B

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
若 $sf(k) < (n + \delta)k$ ，人均资本被折旧与人口增长“摊薄”得更多，故 k 会下降，说明经济位于稳态资本密度的右侧。

B

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
赤字意味着 $T - G$ 下降，公共储蓄减少，国民储蓄减少，可贷资金供给左移，真实利率上升，投资被挤出。

C

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
完全负相关允许在合适权重下构造无风险组合。

B

- (A)

- (B)
- (C)
- (D)

解答：

半强式有效指公开信息迅速进入价格；它不等于价格绝不会短时偏离基本面。

B

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：

真实利率改变现期与未来消费的相对价格，因此改变跨期预算线斜率。

A

解答：

受益原则主张谁从公共服务中受益更多，谁承担更多税负；支付能力原则则主张按纳税人的承受能力征税。纵向公平与横向公平都在讨论“具有不同或相近支付能力的人应承担怎样的税负”，因此更自然地由支付能力原则引申出来。受益原则更适合解释某些特定收费或准价格机制，但在普遍税制里，公共品受益难以精确度量，所以实际讨论更常围绕支付能力展开。

解答：

CPI 衡量代表性消费者消费篮子的成本，进口能源若进入居民消费，会直接推高 CPI。GDP 平减指数只覆盖国内生产的最终产品与服务，不直接把进口品涨价计入；相反，政府购买品若价格稳定，会使平减指数受到的上推压力较小。因此二者的差异来自**覆盖范围不同**：一个是消费口径，一个是国内生产口径。

解答：

索罗模型并不是说所有贫穷国家都会自动追上富裕国家，而是说在**储蓄率、人口增长、折旧、技术水平和制度环境相同**的条件下，资本较少的经济体因为资本边际产出更高，会更快增长并向同一稳态收敛。若各国参数不同，例如储蓄率低、人口增长高、制度差、技术落后，则它们会收敛到不同稳态，贫穷国家就可能长期仍然贫穷。因此收敛是有条件的，而不是无条件的。

解答：

非系统性风险是某家公司、某个行业特有的风险，例如管理失误、产品召回；系统性风险是影响整个市场或宏观经济的风险，例如金融危机、普遍衰退、通胀冲击。分散化能显著降低前者，却无法消除后者。危机时期大量资产一起下跌，是因为共同暴露在系统性冲击下，相关性上升，所以分散化效果减弱。但这并不推翻分散化原理；它只是说明分散化主要对付的是特有风险，而不是所有风险。

解答：

企业 1 的增加值是 $800 - 0 = 800$ 。企业 2 的原料投入来自企业 1，因此是 800，增加值为

$$1500 - 800 = 700.$$

企业 3 销售收入为

$$1500 + 1400 = 2900.$$

劳动报酬总额为 $500 + 250 + 700 = 1450$ ，地租总额为 400，利息总额为 200，利润总额为 850。GDP 等于

$$800 + 700 + 1400 = 2900.$$

收入法验证：

$$1450 + 400 + 200 + 850 = 2900.$$

支出法验证：企业 3 的最终产品全部卖给家庭，因此最终支出也为 2900。

$$\boxed{GDP = 2900}$$

(a)

(b)

(c)

解答：

累积收入份额依次为

$$0, 0.04, 0.13, 0.28, 0.52, 1.$$

因此关键点为

$$(0, 0), (0.2, 0.04), (0.4, 0.13), (0.6, 0.28), (0.8, 0.52), (1, 1).$$

洛伦兹曲线下方面积为各梯形面积之和：

$$A_L = 0.2 \times \frac{0 + 0.04}{2} + 0.2 \times \frac{0.04 + 0.13}{2} + 0.2 \times \frac{0.13 + 0.28}{2} + 0.2 \times \frac{0.28 + 0.52}{2} + 0.2 \times \frac{0.52 + 1}{2}.$$

计算得

$$A_L = 0.294.$$

故基尼系数

$$G = 1 - 2A_L = 1 - 0.588 = 0.412.$$

$G \approx 0.412$

只用五等份时，我们把每一组内部收入看成“均匀分布”，会抹平组内差异，尤其会低估最高收入组内部的厚尾集中，因此通常会低估真实不平等。

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)

解答：

2025 年名义 GDP：

$$25 \times 3 + 35 \times 1 + 12 \times 6 = 182.$$

2026 年名义 GDP：

$$24 \times 4 + 40 \times 2 + 15 \times 6 = 266.$$

名义 GDP 增长率：

$$\frac{266 - 182}{182} \times 100\% = 46.15\%.$$

以 2025 年价格计算：

$$RGDP_{2024|2025} = 20 \times 3 + 30 \times 1 + 10 \times 6 = 150,$$

$$RGDP_{2026|2025} = 24 \times 3 + 40 \times 1 + 15 \times 6 = 202.$$

GDP 平减指数：

$$P_{2026|2025}^{GDP} = \frac{266}{202} \times 100 \approx 131.68.$$

固定篮子在 2025 年的成本：

$$2 \times 3 + 3 \times 1 + 1 \times 6 = 15.$$

2026 年成本：

$$2 \times 4 + 3 \times 2 + 1 \times 6 = 20.$$

因此

$$CPI_{2026|2025} = \frac{20}{15} \times 100 = 133.33.$$

CPI 与平减指数不同，是因为 CPI 使用固定消费篮子，而 GDP 平减指数使用当期国内生产构成，权重不同。

名义 GDP 增长率 $\approx 46.15\%$, $RGDP_{2024|2025} = 150$, $RGDP_{2026|2025} = 202$

$P_{2026|2025}^{GDP} \approx 131.68$, $CPI_{2026|2025} = 133.33$

- (a)
- (b)
- (c)

解答：

稳态满足

$$0.25k^{1/3} = 0.06k.$$

移项得

$$k^{2/3} = \frac{0.25}{0.06} = \frac{25}{6}.$$

因此

$$k^* = \left(\frac{25}{6}\right)^{3/2} \approx 8.505.$$

稳态人均产出为

$$y^* = (k^*)^{1/3} = \left(\frac{25}{6}\right)^{1/2} \approx 2.041.$$

若当前 $k = 100$ ，则

$$sf(k) = 0.25 \times 100^{1/3} \approx 1.160,$$

$$(n + \delta)k = 0.06 \times 100 = 6.$$

因前者小于后者，资本密度会下降，所以经济将向下调整，说明当前位于稳态右侧。

Cobb–Douglas 情形下，黄金规则储蓄率等于资本份额 $\alpha = 1/3$ 。由于现行储蓄率 $0.25 < 1/3$ ，低于黄金规则。

$$k^* \approx 8.505, \quad y^* \approx 2.041, \quad s_{gold} = \frac{1}{3}$$

- (1)
- (2)

- (a)
- (b)
- (c)

解答：

预算赤字降低公共储蓄，使可贷资金供给曲线左移；投资税收抵免提高投资意愿，使投资需求曲线右移。

两者都会推高均衡真实利率，因此真实利率确定上升。但均衡投资量的变化不确定：需求右移会提高投资，供给左移会压低投资，净效应取决于哪一个力量更强。

若长期真实利率不变，预期通胀率上升 3 个百分点，则按费雪方程

$$i \approx r + \pi^e,$$

名义利率也上升约 3 个百分点。

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)

解答：

$$E(r_A) = 0.5 \times 30\% + 0.5 \times (-10\%) = 10\%,$$

$$E(r_B) = 0.5 \times 0\% + 0.5 \times 20\% = 10\%.$$

标准差：

$$\sigma_A = \sqrt{0.5(20\%)^2 + 0.5(-20\%)^2} = 20\%,$$

$$\sigma_B = \sqrt{0.5(-10\%)^2 + 0.5(10\%)^2} = 10\%.$$

组合在状态 1 的收益率：

$$r_1 = 0.3w.$$

状态 2：

$$r_2 = -0.1w + 0.2(1 - w) = 0.2 - 0.3w.$$

令二者相等：

$$0.3w = 0.2 - 0.3w \Rightarrow w = \frac{1}{3}.$$

此时无风险收益率为

$$r_f = 0.3 \times \frac{1}{3} = 10\%.$$

该例中，单个资产方差并不小，但由于两种状态下的波动方向相反，恰当配置后可以抵消；因此分散化效果取决于资产之间如何共同波动，而不只取决于每个资产“自己有多波动”。

$$E(r_A) = E(r_B) = 10\%, \sigma_A = 20\%, \sigma_B = 10\%, w = \frac{1}{3}, r_f = 10\%$$

- (a)
- (b)
- (c)

解答：

欧拉方程：

$$\frac{1}{c_1} = 0.9(1+r) \frac{1}{c_2} \Rightarrow c_2 = 0.9(1+r)c_1.$$

终身预算约束：

$$c_1 + \frac{c_2}{1+r} = y_1 + \frac{y_2}{1+r}.$$

代入得

$$c_1 + \frac{0.9(1+r)c_1}{1+r} = 1.9c_1 = y_1 + \frac{y_2}{1+r}.$$

故

$$c_1 = \frac{1}{1.9} \left(y_1 + \frac{y_2}{1+r} \right).$$

对 y_1 求导得

$$MPC = \frac{\partial c_1}{\partial y_1} = \frac{1}{1.9} = \frac{10}{19}.$$

$$c_1 = \frac{1}{1.9} \left(y_1 + \frac{y_2}{1+r} \right), \quad MPC = \frac{10}{19}$$

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
贫困关注是否低于某门槛，不平等关注相对分配。政策可以显著降低贫困，却对整体相对分配结构影响不大。

C

- (A)
 - (B)
- (C)
 - (D)

解答：
GDP 平减指数覆盖国内生产的政府购买品，而 CPI 只覆盖居民消费篮子，因此政府采购国产军用设备价格上涨会进入平减指数而不进入 CPI。

B

- (A)
 - (B)
- (C)
 - (D)

解答：
在 $y = k^\alpha$ 下，黄金规则储蓄率为 α 。

B

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
预算赤字减少公共储蓄，从而减少国民储蓄，使供给左移、真实利率上升、投资下降。

A

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
链式加权的目的是动态更新权重，减少固定基期价格长期失真的问题。

B

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
 β 描述的是对市场共同波动的敏感度，不等于“每次都严格涨 1.5 倍”。

C

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
市场对信息快速反映，并不自动排除泡沫；现实中可能存在套利限制、信念差异和预期自我实现。

C

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
近似公式：人均增长率 $\approx$ 总量增长率 $-$ 人口增长率 $= 3\%$ 。

B

- (A) (C)
(B) (D)

解答：

名义利率近似为 $i \approx r + \pi^e$ 。真实利率下降但预期通胀上升更多，净效应取决于幅度比较。

C

- (A)
(B)
(C)
(D)

解答：

只要消费者能进行跨期选择，就会把新增收入的一部分留给未来使用，因此现期 MPC 通常小于 1。

B

解答：

因为收入分布往往具有厚尾特征，最高收入组内部并不均匀。如果只知道五等份，最高 20% 内部的巨大差异会被抹平，从而低估不平等。进一步知道最高 5% 或 1% 的份额，就能把尾部再细分一次，更真实地刻画高收入集中度，因此洛伦兹曲线近似和基尼系数估计都会更准确。

解答：

GDP 反映境内生产规模与本土就业、税基、产业活动，适合分析“国家在本地生产了多少”；GNP 反映本国居民最终获得多少生产收入，适合分析“居民从全球生产中分到多少”。在国际资本流动时代，一个国家可能境内有大量外资生产，也可能本国居民在海外拥有大量资产，因此 GDP 与 GNP 会出现明显差异。要理解一国经济实力与居民福利，往往必须同时看二者。

解答：

产出不是最终目的，消费才更直接对应居民福利。提高储蓄率会提升资本与产出，但也意味着当前和稳态下都要拿出更多资源做投资。如果储蓄率过高，虽然产出更大，但留给居民消费的部分不一定更多。黄金规则正是在“更多资本带来的额外产出”与“为了维持更多资本而牺牲的资源”之间求平衡，使长期稳态消费最大。

解答：

预算赤字通过减少国民储蓄，使可贷资金供给左移，抬高真实利率，从而压低投资；投资税收抵免则直接提高企业投资意愿，使投资需求右移。二者作用在不同曲线上，因此可以同时成立。结果上，真

实利率通常会上升，但投资总量是上升还是下降，需要看哪一种力量更强。

解答：

企业 1 利润为

$$600 - 300 - 60 - 40 = 200,$$

故增加值为 600。企业 2 原料投入来自企业 1，为 600，故增加值为

$$1000 - 600 = 400.$$

企业 3 增加值为

$$400 + 80 + 40 + 280 = 800.$$

其销售收入为

$$1000 + 800 = 1800.$$

经济整体劳动报酬 = 880，地租 = 190，利息 = 100，利润 = 630。GDP 为

$$600 + 400 + 800 = 1800.$$

$$\boxed{GDP = 1800}$$

(a)

(b)

(c)

解答：

初始累积收入份额为

$$0, 0.06, 0.17, 0.33, 0.56, 1.$$

因此点为

$$(0, 0), (0.2, 0.06), (0.4, 0.17), (0.6, 0.33), (0.8, 0.56), (1, 1).$$

面积：

$$A_L = 0.2 \times \frac{0 + 0.06}{2} + 0.2 \times \frac{0.06 + 0.17}{2} + 0.2 \times \frac{0.17 + 0.33}{2} + 0.2 \times \frac{0.33 + 0.56}{2} + 0.2 \times \frac{0.56 + 1}{2} = 0.322.$$

故初始基尼系数为

$$G = 1 - 2 \times 0.322 = 0.356.$$

政策后累积份额为

$$0, 0.08, 0.19, 0.35, 0.58, 1,$$

新面积

$$A'_L = 0.2 \times \frac{0 + 0.08}{2} + 0.2 \times \frac{0.08 + 0.19}{2} + 0.2 \times \frac{0.19 + 0.35}{2} + 0.2 \times \frac{0.35 + 0.58}{2} + 0.2 \times \frac{0.58 + 1}{2} = 0.34.$$

故新基尼系数

$$G' = 1 - 2 \times 0.34 = 0.32.$$

$$G = 0.356, \quad G' = 0.320$$

(a)

(b)

(c)

(d)

解答:

2024 年名义 GDP:

$$12 \times 5 + 18 \times 2 + 35 \times 2 = 166.$$

2025 年名义 GDP:

$$15 \times 6 + 20 \times 3 + 40 \times 2 = 230.$$

增长率:

$$\frac{230 - 166}{166} \times 100\% = 38.55\%.$$

以 2024 年价格算真实 GDP:

$$RGDP_{2023|2024} = 10 \times 5 + 20 \times 2 + 30 \times 2 = 150,$$

$$RGDP_{2025|2024} = 15 \times 5 + 20 \times 2 + 40 \times 2 = 195.$$

GDP 平减指数:

$$P_{2025|2024}^{GDP} = \frac{230}{195} \times 100 \approx 117.95.$$

固定篮子成本: 2024 年为

$$1 \times 5 + 2 \times 2 + 3 \times 2 = 15,$$

2025 年为

$$1 \times 6 + 2 \times 3 + 3 \times 2 = 18,$$

故

$$CPI_{2025|2024} = \frac{18}{15} \times 100 = 120.$$

这里 CPI 略高于 GDP 平减指数，是因为固定消费篮子对涨价较多的商品赋予了不同权重，而平减指数使用的是当期产出权重。

$$\text{名义 GDP 增长率} \approx 38.55\%, \quad RGDP_{2023|2024} = 150, \quad RGDP_{2025|2024} = 195$$

$$P_{2025|2024}^{GDP} \approx 117.95, \quad CPI_{2025|2024} = 120$$

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)

解答：

稳态条件是

$$0.2k^{0.4} = 0.08k.$$

即

$$k^{0.6} = \frac{0.2}{0.08} = 2.5, \quad k^* = 2.5^{\frac{1}{0.6}} = 2.5^{5/3} \approx 4.604.$$

稳态人均产出为

$$y^* = (k^*)^{0.4} = 2.5^{2/3} \approx 1.842.$$

稳态人均消费为

$$c^* = (1 - s)y^* = 0.8 \times 1.842 \approx 1.474.$$

黄金规则储蓄率在 Cobb-Douglas 下等于资本份额，即

$$s_{gold} = 0.4.$$

若把储蓄率从 0.2 提高到 0.4，稳态人均产出一定上升，因为稳态资本密度更高；但稳态人均消费不总是一定上升，只有当原储蓄率低于黄金规则、上调后不超过最优附近时，消费才会上升。本题中 0.2 低于黄金规则，提高到 0.4 正好到达黄金规则，因此稳态消费也会上升到最大值。

$$k^* \approx 4.604, \quad c^* \approx 1.474, \quad s_{gold} = 0.4$$

- (a)
- (b)
- (c)

解答：

初始名义利率约为

$$i_0 \approx r_0 + \pi_0^e = 3\% + 2\% = 5\%.$$

政策后名义利率约为

$$i_1 \approx r_1 + \pi_1^e = 2\% + 1\% = 3\%.$$

紧缩财政提高公共储蓄，使可贷资金供给右移，真实利率下降；同时预期通胀下降，进一步压低名义利率。于是名义利率从 5% 降至 3%。

$$i_0 \approx 5\%, \quad i_1 \approx 3\%$$

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)

解答：

$$E(r_C) = 0.5 \times 40\% + 0.5 \times (-20\%) = 10\%,$$

$$E(r_D) = 0.5 \times (-10\%) + 0.5 \times 20\% = 5\%.$$

状态 1 的组合收益率为

$$r_1 = 0.4w - 0.1(1 - w) = 0.5w - 0.1,$$

状态 2 为

$$r_2 = -0.2w + 0.2(1 - w) = 0.2 - 0.4w.$$

令两者相等：

$$0.5w - 0.1 = 0.2 - 0.4w \Rightarrow 0.9w = 0.3 \Rightarrow w = \frac{1}{3}.$$

无风险收益率为

$$r_f = 0.5 \times \frac{1}{3} - 0.1 = \frac{1}{15} \approx 6.67\%.$$

即使存在某一对资产能被构造成局部无风险组合，也不意味着所有资产和所有状态都可完美对冲；现实中相关性会变化，交易成本、卖空约束和系统性冲击依然存在，因此风险溢价并不会消失。

$$E(r_C) = 10\%, \quad E(r_D) = 5\%, \quad w = \frac{1}{3}, \quad r_f \approx 6.67\%$$

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)

解答：

欧拉方程：

$$\frac{1}{2\sqrt{c_1}} = (1+r) \frac{1}{2\sqrt{c_2}} \Rightarrow c_2 = (1+r)^2 c_1.$$

预算约束：

$$c_1 + \frac{c_2}{1+r} = y_1 + \frac{y_2}{1+r} = 2y_1.$$

代入得

$$c_1 + (1+r)c_1 = (2+r)c_1 = 2y_1,$$

故

$$c_1 = \frac{2}{2+r}y_1.$$

于是

$$MPC = \frac{\partial c_1}{\partial y_1} = \frac{2}{2+r} < 1.$$

它小于 1，是因为消费者不会把新增现期收入全部花在当期，而会把一部分留给未来消费，以平滑跨期边际效用。

$$c_1 = \frac{2}{2+r}y_1, \quad MPC = \frac{2}{2+r}$$